

Analog and Digital Circuits Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3438

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Analog and Digital Circuits Lab

Department: Common

Revision: REV_Analog and Digital Circuits Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3438 — Analog and Digital Circuits Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Analog and Digital Circuits Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Analog and Digital Circuits Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.